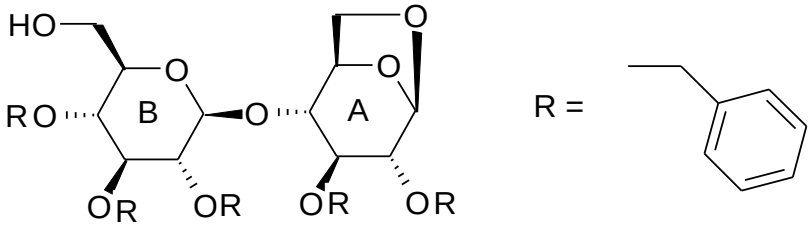
ZADANIE B9

Kwasy uronowe

Kwasy uronowe należą do związków naturalnych, wchodzą w skład wielu polisacharydów i mają też znaczenie w przemianach metabolicznych zwierząt. Są to pochodne monosacharydów, w których zamiast końcowej pierwszorzędowej grupy alkoholowej występuje grupa karboksylowa. Poniżej podany jest wybrany przykład syntezy związku zawierającego jednostkę takiego kwasu.

Dana jest pochodna disacharydu **X** o następującym wzorze:



Związek ten zawiera zabezpieczone grupy hydroksylowe. W pierścieniu A jest to tzw. ugrupowanie anhydro 1 i 6, a pozostałe grupy hydroksylowe w obu pierścieniach z wyjątkiem pozycji 6 pierścienia B są zeteryfikowane grupami benzylowymi. Związek X poddano kolejno następującym przemianom:

Związek **X**

↓ eliminacja cząsteczki wody z niezabezpieczonego ugrupowania zawierającego grupę hydroksylową

Związek **X1**

↓ stereoselektywne oksydacyjne hydroborowanie (w rezultacie następuje zmiana konfiguracji na atomie węgla 5 pierścienia B w stosunku do związku **X**)

Związek **X2**

↓ utlenianie grupy CH_2OH do grupy karboksylowej

Związek **X3**

↓ usunięcie wszystkich grup zabezpieczających

Związek **X4**

Polecenia:

a. Utwórz wzory Fischera (pomijając grupy zabezpieczające) monosacharydów wchodzących w skład związku **X.**

b. Określ, czy są to różne, czy jednakowe monosacharydy.

c. Określ typ wiązania glikozydowego występującego w disacharydzie **X.**

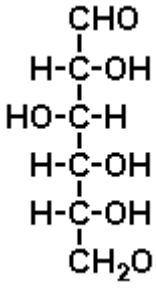
d. Narysuj wzór związku **X** w odwzorowaniu Hawortha.

e. Podaj wzory związków **X1 – X4,** stosując odwzorowanie analogiczne jak na wzorze podanym wyżej w treści zadania.

f. Narysuj wzór Fischera formy łańcuchowej kwasu uronowego uzyskanego w pierścieniu B i określ, do którego szeregu monosacharydów (D czy L) należy zaliczyć ten kwas uronowy.

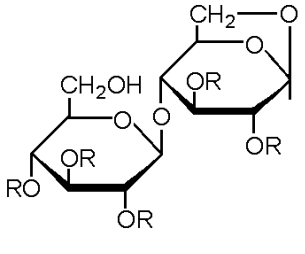
ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

a. b.

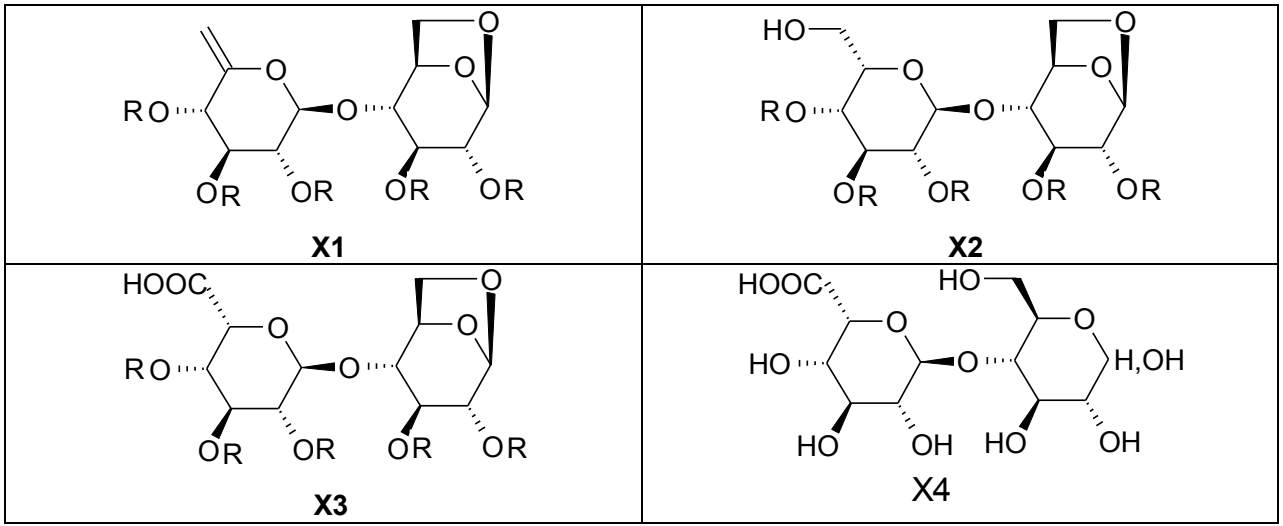


Oba składowe monosacharydy są jednakowe (*jest to D-glukoza*).

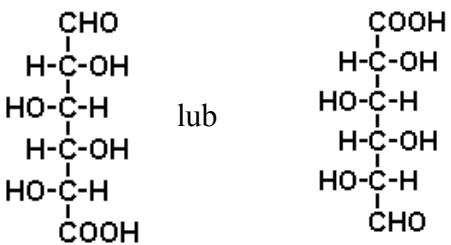
c. d. Wiązanie glikozydowe jest typu β 1→4



e.



f. Wzór Fischera kwasu uronowego:



Jest to pochodna monosacharydu szeregu konfiguracyjnego L (*kwas* L-*iduronowy*).